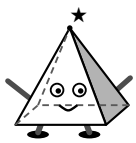
Barème



Pyramides et cônes : le vocabulaire

Évaluation – 20 minutes – Notion 5

« Tout se rejoint au **sommet** ! »

4e3
Sujet A

Nom : _____ **Prénom :** _____

Note : / 20

Les figures ne sont pas en vraie grandeur. Réponds directement sur la feuille.

Exercice 1 Question de cours — 3 points

…/3

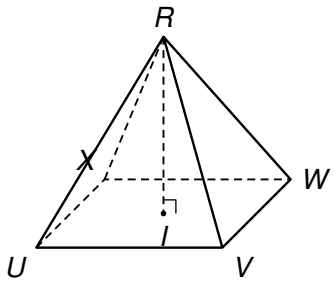
…/1 **1** Les faces latérales d'une pyramide sont des . . . . . .

…/1 **2** Dans un cône de révolution, un segment qui joint le sommet à un point du cercle de base s'appelle une . . . . . .

…/1 **3** La base d'un cône de révolution est un . . . . . .

Exercice 2 Le vocabulaire de la pyramide — 5 points

…/5



Pyramide à base carrée

On modélise la flèche de la cathédrale de Rouen (151 m, la plus haute de France) par cette pyramide.

…/0,5 …/0,5 **1** Le sommet est . . . . . et la base est . . . . . .

…/0,5 …/0,5 **2** Elle a . . . . . faces latérales ; l'une d'elles est . . . . . .

…/1 **3** Ses arêtes latérales sont . . . . . .

…/1 **4** Sa hauteur est . . . . . .

…/1 **5** Ses arêtes cachées sont . . . . . .

Exercice 3 Compter — 3 points

…/3

Une pyramide a pour base un hexagone (polygone à 6 côtés). Complète.

Nombre de faces	Nombre de sommets	Nombre d'arêtes
. . . . .	. . . . .	. . . . .

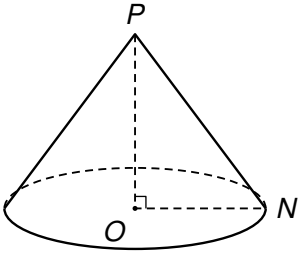
faces …/1

sommets …/1

arêtes …/1

Exercice 4 Le vocabulaire du cône — 4 points

…/4



Sur ce cône de révolution : $PO = 4$ cm, $ON = 3$ cm et $PN = 5$ cm.

…/0,5 …/0,5 **1** La hauteur du cône est . . . . . ; elle mesure . . . . . .

…/1 **2** Le rayon de la base mesure . . . . . .

…/0,5 …/0,5 **3** [PN] est une . . . . . ; elle mesure . . . . . .

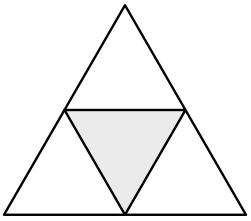
…/1 **4** Le diamètre de la base mesure . . . . . .

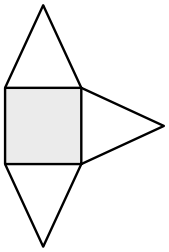
Barème

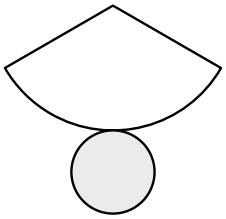
Exercice 5 Patrons et perspective — 5 points

. . . / 5

1 On plie chaque figure le long des traits intérieurs. Écris le solide obtenu (« pyramide », « cône ») ou « aucun ». **(3 points)**







G . . . / 1 **G :** . . . . . .

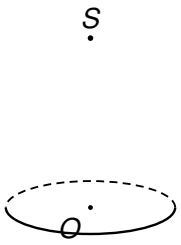
H . . . / 1 **H :** . . . . . .

I . . . / 1 **I :** . . . . . .

2 Termine la représentation en perspective du cône de sommet S : trace les deux génératrices qui touchent les bords de la base et la hauteur [SO]. **(2 points)**

générat. . . . / 1

hauteur . . . / 1



. . . / +1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

. . . / 0,5 **a)** Une pyramide a 9 faces. Combien a-t-elle d'arêtes ? . . . . . .

. . . / 0,5 **b)** Une pyramide peut-elle avoir 13 arêtes ? Justifie.

. . . . . .